1) Функция называется **чётной**, если для всех x выполняется условие

$$f(-x) = f(x)$$

2) Функция называется **нечётной**, если для всех x выполняется условие

$$f(-x) = -f(x)$$

1) $f(x) = x^5 - x^2 + x - 3$

$f(-x) = (-x)^5 - (-x)^2 + (-x) - 3 = -x^5 - x^2 - x - 3 =$

$= -(x^5 + x^2 + x + 3)$ ни чётная, ни нечётная

$f(-x) = -f(x)$

2) $f(x) = x^5 - x^3$

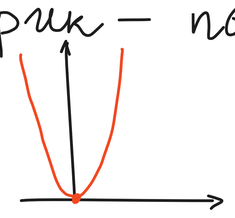
$f(-x) = (-x)^5 - (-x)^3 = -x^5 + x^3 = -(x^5 - x^3)$

$-x^3$

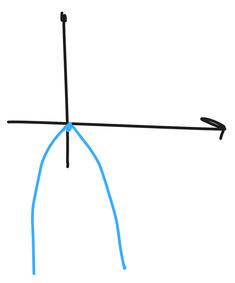
Функция $y = ax^2$

1. $D(f)$ $(-\infty; +\infty)$
2. $E(f)$ $(0; +\infty)$
3. График — парабола

• $a > 0$ ветви вверх

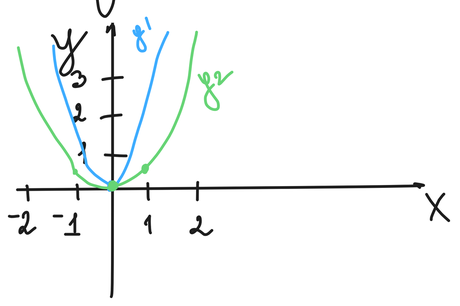


• $a < 0$ ветви вниз



1) $y = -5x^2$ $a < 0$ ветви вверх

2) $y = x^2$ $a > 0$



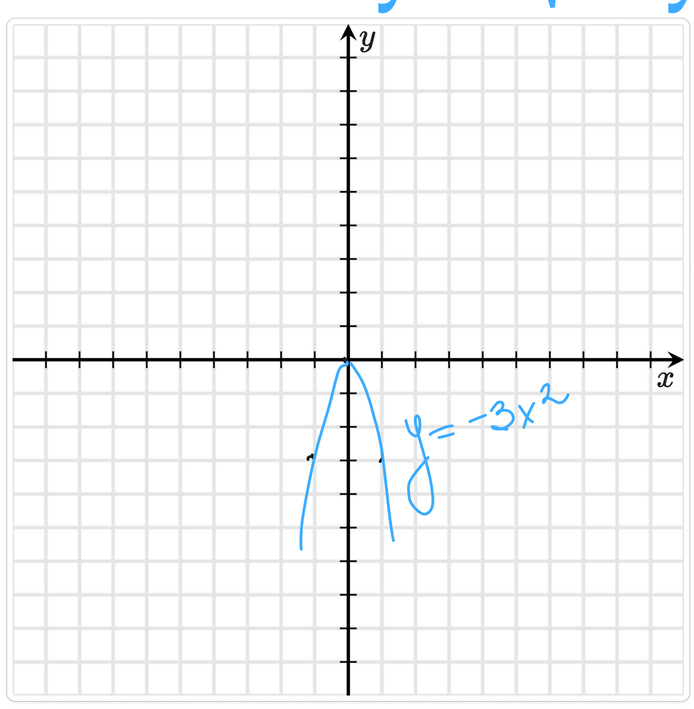
$y_1 = 2x^2$

$y_2 = \frac{1}{2}x^2$

x	1	2	0	-1
y	2	8	0	2

x	1	0	-1		
y	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		

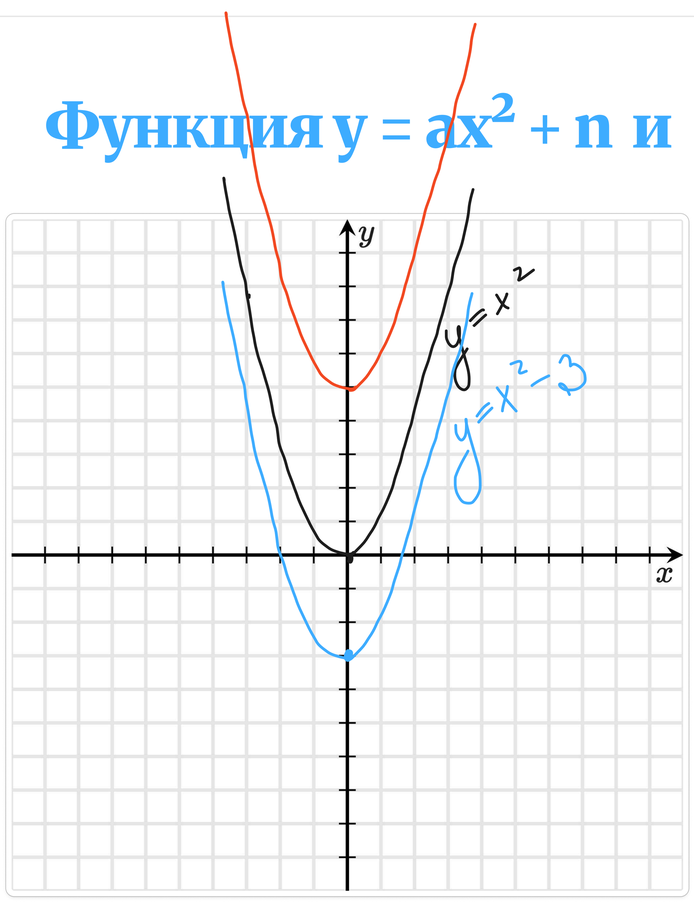
Функция $y = ax^2$



$y = -3x^2$

x	0	1	-1
y	0	-3	-3

Функция $y = ax^2 + n$ и $y = a(x - m)^2$



1) $y = x^2$

x	0	1	-1	2	-2
y	0	1	4	1	4

2) $y = x^2 - 3$

x	0	1	-1	2	-2
y	-3	-2	-2	1	1

Каковы координаты вершины параболы:
1) $y = x^2 + 7$; 2) $y = (x + 8)^2$; 3) $y = (x - 6)^2 + 9$?

Постройте график функции $y = x^2$. Используя этот график, постройте график функции:
1) $y = x^2 - 4$; 2) $y = (x - 2)^2$; 3) $y = (x + 1)^2 + 2$.